

GENÈVE ÉTEINT L'EXCÈS NUMÉRIQUE POUR ALLUMER L'ESPOIR ENVIRONNEMENTAL

La pollution numérique n'est pas visible au quotidien, mais a un fort impact (4% des émissions mondiales) sur les enjeux environnementaux. Les dispositifs numériques émettent des données de manière exponentielle. Entre les vidéos et autres réseaux sociaux, il est consommé beaucoup d'énergie et de matières premières. Par exemple, 4% de l'électricité consommée l'est pour le numérique. Le digital s'est ainsi transformé en un enjeu environnemental d'importance. À Genève, des projets novateurs mêlent l'État, les entreprises et les citoyens en vue d'établir des mesures durables et de favoriser une utilisation responsable du monde numérique. Cet article va se concentrer sur la pollution numérique au travers de l'énergie.

UN FARDEAU INVISIBLE

Le principal aspect de la pollution numérique se traduit par l'utilisation d'électricité et les émissions de CO₂ associées à l'exploitation des serveurs, des équipements connectés et des infrastructures informatiques, ce qui participe au réchauffement climatique. D'après les données recueillies par la classe 1111CT du cycle d'orientation de Drize, 47.9 % des étudiants sondés à Genève admettent se servir de leurs smartphones pendant plus de trois heures par jour. Ces pratiques numériques, comme le streaming ou les jeux en ligne, participent à ce poids écologique.

De même, tous les adultes, questionnés lors d'un micro-trottoir, mettent en évidence l'obsolescence programmée comme élément crucial de la surconsommation, amplifiant la tension sur les ressources naturelles et l'environnement, car il crée beaucoup de déchets.

Une enquête effectuée sur le terrain indique que 40% des adultes estiment que la quête de nouveauté et les stratégies industrielles favorisent une hausse continue de la consommation d'équipements. De plus, tous les participants ont exprimé leur désir de partager avec leur entourage un dépliant contenant 16 écogestes pour minimiser l'empreinte carbone numérique,

témoignant ainsi d'une prise de conscience collective naissante.

L'ÉTAT À LA TÊTE DU MOUVEMENT

Le canton de Genève, est depuis plus de dix ans au cœur d'initiatives novatrices visant à diminuer l'impact des outils numériques sur l'environnement. Ainsi, la « journée D-Tox » incite la population à laisser ses outils numériques de côté durant une journée afin de prendre conscience de sa consommation énergétique et de réaliser la dépendance croissante vis-à-vis des technologies.

En outre, l'État de Genève s'est inscrit au sein d'un processus afin d'obtenir la labellisation numérique responsable en réduisant ses pratiques de consommation numérique. Ce label a été créé par l'INR et il est administré par l'agence LUCIE. Cet engagement de l'État réduira son empreinte carbone tout en servant d'exemple auprès des genevois.

L'État joue également un rôle important par ses institutions éducatives. En effet, les établissements scolaires du canton intègrent dans leur plan d'études le développement durable. Il en va de même des fonctionnaires qui ont la possibilité de suivre des formations concernant la pollution numérique, promouvant des actions simples mais pratiques telles qu'accroître la longévité des équipements, ce qui permet un enseignement qualitatif aux élèves. Des campagnes comme « Réparer plutôt que jeter » illustrent ces actions. Celle-ci met en avant la réparation des appareils plutôt que leur remplacement.

GENÈVE EN CHIFFRES

Sondage auprès des ados :

- 68.4% sont prêts à réduire la qualité de leurs vidéos visionnées en streaming afin de réduire l'empreinte carbone,
- 72,9% sont prêts à réduire leurs temps sur les réseaux sociaux afin de moins polluer numériquement,
- 72.3% sont prêts à jouer moins en ligne afin de contribuer à sauver notre planète,
- 70,3% sont prêts à garder leur smartphone plus longtemps pour éviter de polluer lors de la création de nouveaux appareils,
- et 72% sont d'accord de recycler leurs appareils.

Chiffres des entreprises :

- SIG : - 70 000 tonnes de CO₂ ; - 80% d'électricité
- Informaniak : réchauffement de 6000 habitations
- CERN : réchauffement du CERN et de Fernex-Voltaire.

L'INNOVATION DES ENTREPRISES, LE POUMON D'UN NOUVEAU SOUFFLE

Fortes de cet élan étatique, des entreprises locales s'investissent au sein d'un processus de transition vers un monde numérique durable. Infomaniak, fournisseur genevois de services web et gestionnaire de *data centers*¹, se démarque grâce son implication dans les innovations durables. Dimitri Picasso explique que « *leur technologie peut servir à utiliser la chaleur générée par les serveurs pour réchauffer jusqu'à 6 000 habitations* ». Ce *data center*, inauguré le 27 janvier 2025, démontre la fonctionnalité du projet. De plus, en s'entourant d'acteurs issus du monde universitaire et polytechnique comme l'EPFL, Infomaniak indique « *élaborer un kit open source* » permettant à d'autres régions et entreprises d'utiliser gratuitement cette nouvelle technologie.



Image 1 : Système de ventilation d'Infomaniak, utilisé afin de chauffer les foyers © Ferreira David.

Au CERN, la gestion durable est appliquée à l'énorme infrastructure de « *11 000 serveurs (pour un million de pto²)* ». Anna Cook et Wayne Salter apportent des explications : leur plan comprend « *le stockage sur bandes magnétiques (comme des VHS), une option moins énergivore, ainsi que l'emploi de la chaleur générée par les serveurs pour chauffer les édifices.* », ainsi que les habitations de Fernex-Voltaire. Cette méthode allie progrès, technologie et diminution des émissions de CO₂.



Image 2 : Centre de Calcul du CERN dont la chaleur réchauffe les bâtiments © Ferreira David.

Sous la direction de Manuel Cubero-Castan, l'EPFL développe également des solutions concrètes. « *L'institution a mis en place des panneaux solaires qui satisfont jusqu'à 50 % de ses exigences énergétiques et emploient un système de refroidissement à base d'eau, dans le respect de la faune locale en respectant des normes.* » De plus, des compétitions telles que le concours *Old But Gold* ont été organisées dans le but de « *promouvoir l'extension de la longévité des équipements électroniques, contribuant ainsi à l'évolution vers une approche plus respectueuse de l'environnement.* ». Néanmoins, une limite se dessine : l'IA qui va être un défi environnemental.

Enfin, Susi Marti Croce, qui illustre le projet *Genilac* des SIG, explique que « *l'utilisation de l'eau du lac pour rafraîchir les installations informatiques* » et une méthode respectueuse de l'environnement ; elle assure « *qu'elle n'a pas d'effets négatifs sur la faune aquatique et diminue largement les émissions de CO₂ (-70'000 tonnes) ainsi que la consommation électrique (-80%) liée à l'emploi de systèmes de climatisation conventionnels.* »



Image 3 : Système d'eau de Genilac des SIG, qui est un climatiseur naturel © Ferreira David.

¹ Centre de stockage de données

² Unité de stockage

DES ACTIONS CITOYENNES AU CŒUR DU CHANGEMENT

Outre les initiatives des entreprises et des autorités, les Genevois ont un rôle essentiel à jouer dans la diminution de la pollution numérique. Par exemple, à l'occasion de ce concours, un prospectus a été diffusé énumérant 16 actions simples favorisant une sensibilisation individuelle, comme l'achat d'équipements remis à neuf.

Ces « éco-gestes numériques », faciles à mettre en œuvre et efficaces, sont des habitudes écologiques de tous les jours à adopter, telles que couper l'eau pendant le brossage des dents. Par exemple, si on divise par quatre le nombre de pixels (résolution) cela génère une baisse de 6 % de la facture carbone. D'après les résultats du sondage, tous les adultes interrogés expriment leur volonté de diffuser ces recommandations autour d'eux, mettant ainsi en avant l'importance d'un engagement collectif.

GENÈVE EN UN SEUL INDIVIDU. VERS UN MONDE NUMÉRIQUE DURABLE

Ainsi, Genève a mis au cœur de son agenda un objectif tout particulier en matière de transition numérique durable. Grâce à une collaboration entre les divers acteurs économiques, universitaires et politiques, des mesures pratiques et efficaces ont été mises en place. Les nouveaux projets de lois, de campagnes de sensibilisation ou de développement technologiques montrent que des progrès sont tous les jours réalisés.

Cependant, il est important de replacer au cœur de cette démarche l'aspect continu des efforts à fournir. Une réelle transformation des pratiques et habitudes de consommation numérique nécessite ainsi un engagement quotidien et ce, à tous les échelons : individuel, étatique et privé. En associant un élan politique fort, des recherches de qualité et un engagement civique de tous, il est clair qu'il est possible de réduire l'impact du monde numérique sur la planète.

E-PLANETE 1111

GENÈVE PIONNIÈRE DU NUMÉRIQUE VERT

Les comportements numériques nuisibles sont peu visibles et ont un impact sur l'environnement. Genève montre qu'il existe des solutions. Après une enquête effectuée par nos soins sur nos comportements numériques, nous nous proposons d'étudier trois mesures concrètes mises en place par trois entreprises du numérique, ainsi que trois projets issus de l'État de Genève.



Image 1 : L'accueil au CERN
© Ferreira David.

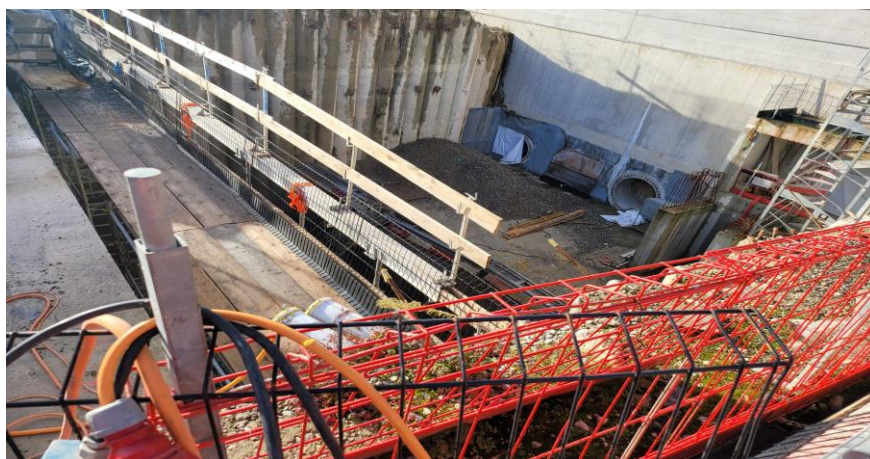


Image 2 : Futures entrées pour alimenter la rive gauche dans le projet Genilac © Ferreira David.

NOTRE POLLUTION NUMÉRIQUE, LE BESOIN DE RÉDUCTION AU QUOTIDIEN

Notre consommation du numérique n'a cessé de croître ces dernières années et une baisse n'est pas prévue pour les années à venir. La question de la réduction de nos coûts énergétiques est aujourd'hui une priorité absolue. Cette baisse doit fondamentalement passer par des efforts comme l'économie sur le chauffage ou encore l'électricité, qui est l'énergie du numérique.

Concernant plus précisément notre monde numérique, deux problèmes environnementaux se détachent principalement de nos modes de consommation : l'énergie dépensée pour la fabrication de nos objets et l'énergie nécessaire à leur utilisation. Nous focalisons notre article sur ce deuxième point. Il est question ici de trouver des solutions quant à l'utilisation de l'énergie produite pour nos besoins numériques. Il est à préciser que « le numérique absorbe 8% de l'électricité » globale.

COMPORTEMENT EN LIGNE DES JEUNES : RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE

Pour mieux comprendre les habitudes de consommation en ligne des adolescents et n'ayant pas trouvé de statistiques officielles, la classe 1111 CT du cycle d'orientation de Drize a mené une enquête à laquelle ont participé plus de 900 élèves âgés de 12 à 15 ans. Le sondage avait pour but de renseigner et de délimiter certains comportements dont voici un résumé. Tout d'abord, il s'avère que plus de 30% des sondés passent plus de cinq heures quotidiennes sur Internet. Ceci met en évidence l'influence significative des applications, notamment des plateformes addictives telles que TikTok et Instagram, dont les serveurs sont alimentés 24h/24h. Le sondage les a aussi interrogés sur les plateformes où ils passent le plus de temps.

Dans le contexte de l'article, il était aussi bénéfique de comprendre ce que préféraient les jeunes en matière de qualité lorsqu'ils regardent des vidéos, car cela a un impact sur l'environnement. Selon les données recueillies, plus de 35,9% préfèrent regarder leurs contenus avec la meilleure qualité possible, tandis que seulement 14,7% se contentent d'une moindre qualité. Ces chiffres montrent une relation entre augmentation d'appareils de dernière génération et besoins énergétiques, ce qui est encourageant : 36,4 % des jeunes sont prêts à regarder occasionnellement des vidéos en basse qualité pour baisser leur consommation d'énergie.

Le sondage a également observé les habitudes des jeunes sur les réseaux sociaux. Plus de 19,9% passent plus de 3 heures par jour sur ces plateformes et 34,7% y consacrent 1 à 2 heures.

Enfin, le sondage s'est intéressé aux modes de consommation des jeunes. Il leur a demandé s'ils avaient déjà acheté un nouvel appareil électronique (smartphone, tablette ou console de jeux) alors que l'ancien était encore fonctionnel. Les résultats montrent que 20,9 % l'ont déjà fait, tandis que 42,2% déclarent ne jamais avoir acheté un nouvel appareil dans ces conditions.

Une prise de conscience progressive existe, mais les habitudes numériques restent largement énergivores, car il est difficile de se déconnecter

L'AIR ET L'EAU AU SERVICE DE LA TERRE

Genève abrite des entreprises et des institutions qui proposent des solutions concrètes pour diminuer la pollution numérique :

- Infomaniak : Cette entreprise utilise la chaleur générée par ses serveurs pour chauffer « jusqu'à 6 000 logements », d'après M. Picasso. Elle a même conçu un « kit open source, en collaboration avec l'EPFL, pour permettre à d'autres entreprises de reproduire ce système. »

- SIG: « Grâce à un système de refroidissement par eau, ils freinent la consommation électrique de 80% et économisent jusqu'à 70 000 tonnes de CO₂ par an », d'après Mme Susi Marti Croce. Ce système « peut être utilisé pour tous les centres de calculs du Canton ». L'EPFL utilise une méthode similaire.
- CERN : Il exploitera la chaleur générée par ses ordinateurs pour chauffer ses bâtiments. Selon Mme Anna Cook, « bien que cette solution soit encore en phase de développement, elle illustre une volonté manifeste de diminuer son empreinte énergétique, en somme de concilier technologie et protection de l'environnement ». En outre, le CERN a décidé d'utiliser « des bandes magnétiques pour économie d'énergie plutôt que des disques durs pour ses 11 000 serveurs » (équivalant à un million de petaoctets, soit à mille milliards de gigaoctets une unité de stockage.).

L'ÉTAT DE GENÈVE: UN MODÈLE POUR RÉDUIRE LA POLLUTION NUMÉRIQUE

L'État de Genève a mis en place des mesures afin de réduire son empreinte carbone :

- Journée D-Tox : chaque année, l'État de Genève

organise une journée sans smartphone pour sensibiliser les citoyens à leur utilisation du numérique. La finalité du projet est de réveiller une démarche éco-citoyenne de la part de tout un chacun.

- Projet « Réparer au lieu de jeter » : plusieurs communes genevoises incitent leurs citoyens à réparer au lieu de jeter afin d'étendre la durée de vie de nos objets électroniques.
- Enseignement et formation : à Genève, les plans d'études du Canton intègrent tous des enjeux concernant le développement durable. Cette politique permet d'éveiller les consciences des élèves à tous les niveaux éducatifs (primaire, secondaires I et II, ainsi qu'au niveau des HES et de l'Université).

Il en résulte une prise de conscience massive concernant notre besoin de minimiser l'impact environnemental.

Par ces actions locales, Genève vise à promouvoir le numérique responsable. Par exemple, si on divise par quatre le nombre de pixels (résolution) cela génère une baisse de 6 % de la facture carbone.

MODIFIER LES ROUTINES DIGITALES : DES PETITES ACTIONS, DES GRANDS EFFETS

Chacun peut adopter des gestes simples pour réduire sa pollution numérique. Un micro-trottoir réalisé auprès des habitants de Genève met en avant par exemple la réduction de la qualité des vidéos quand une haute résolution n'est pas indispensable.

Ces actes, même s'ils sont individuels, participent à atténuer globalement l'effet des pratiques numériques.

UN FUTUR NUMÉRIQUE DURABLE EST À NOTRE PORTÉE

Changer les habitudes numériques ne requiert pas de renoncements importants. Nous avons vu que des actions sont entreprises à Genève, qui démontrent qu'une préservation de l'environnement est possible. En unissant les efforts collectifs et individuels, nous pouvons drastiquement diminuer notre pollution digitale.



Image 3 : Système d'aération qui permet l'échange d'air avec l'extérieur dans le centre de données d'Informaniak. © Ferreira David, 2024.

LE NUMÉRIQUE À GENÈVE EN CHIFFRES

Un sondage auprès des 12 – 15 ans montre que :

- 68.4% sont prêts à réduire la qualité de leurs vidéos visionnées en streaming afin de réduire l'empreinte carbone,
- 72,9% sont prêts à réduire leurs temps sur les réseaux sociaux afin de moins polluer numériquement,
- 72.3% sont prêts à jouer moins en ligne afin de contribuer à sauver notre planète,
- 70,3% sont prêts à garder leur smartphone plus longtemps pour éviter de polluer lors de la création de nouveaux appareils,
- et 72% sont d'accord de recycler leurs appareils.

Chiffres des entreprises genevoises :

- SIG : - 70 000 tonnes de CO₂ ; - 80% d'électricité
- Informaniak : chauffage pour 6000 habitations
- CERN : chauffage pour le CERN et Fernex-Voltaire



Image : 1 Genilac encore en travaux avant son déploiement © Ferreira David.

Les téléphones et autres appareils créent de la pollution numérique qui ne se voit pas ce qui impacte l'environnement. Les données sont énormément utilisées et émises depuis les serveurs ou autres ordinateurs. Les applications consomment trop d'électricité et de stockage. On ne peut donc plus nier l'impact du numérique sur l'environnement. À Genève, tous les Genevois (l'État, les entreprises et les citoyens) proposent des solutions en vue de réduire leurs empreintes carbone. Cet article se concentre sur l'énergie dépensée par le numérique.

Comment la récolte de données a été faite ?

La pollution numérique est invisible, il est donc important de savoir quel est son impact. Pour cela, un questionnaire a été fait. Plus de 935 jeunes issus de 6 cycles d'orientation ont répondu aux questions.

En plus du sondage, un micro-trottoir a été réalisé en distribuant des flyers aux passants et en leur donnant des conseils pratiques pour les sensibiliser à des gestes en faveur de l'environnement.

Finalement, afin de voir les solutions proposées dans les entreprises régionales, quatre interviews ont été réalisées auprès du CERN, de l'EPFL, d'Infomaniak et des SIG.

Comment les entreprises innovent pour sauver l'environnement ?

D'après Monsieur Picasso, Infomaniak a mis en place un projet afin de récupérer la chaleur des serveurs pour chauffer « 6 000 habitations », permettant ainsi de réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Ce système de récupération de l'air chaud émane des serveurs et offre une opportunité aux bâtiments de se chauffer : il s'agit d'une solution durable et économique.



Image 2 : L'accueil au CERN
© Ferreira David.

En plus de ce système de récupération thermique, un « kit open source » a été créé en collaboration avec l'EPFL pour permettre à d'autres régions ou pays de reproduire ce modèle innovant.

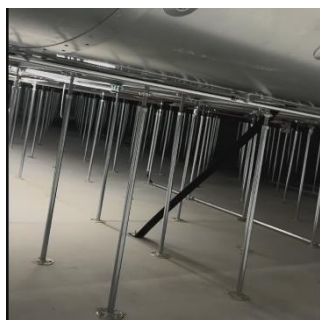


Image 3 : Espace sous les serveurs d'Infomaniak où circule l'air frais qui les refroidit © Ferreira David.

Une des missions du CERN est de mieux comprendre de quoi est fait l'univers et comment il fonctionne. Pour cela, l'organisation met à la disposition des scientifiques un accélérateur de particules unique au monde qui permet de traiter et d'analyser les données des expériences du CERN. Madame Anna Cook explique que « le CERN dispose de centres de calculs comptant environ 11 000 serveurs, qui traitent plus d'un million de pétaoctets de données (30 pétaoctets sont ajoutés chaque mois) ». Le CERN enregistre « ces données sur des bandes magnétiques, car elles sont plus fiables et consomment moins d'énergie. » À long terme, la chaleur générée par les ordinateurs sera utilisée pour chauffer les locaux de l'organisation.

D'après Monsieur Manuel Cubero-Castan, l'EPFL « refroidit ses serveurs avec de l'eau, en respectant une norme qui limite la hausse de température de l'eau rejetée à 0,5 degrés et, pour chauffer ses bâtiments, elle utilise également des panneaux solaires installés sur ses infrastructures, couvrant une partie de ses besoins énergétiques. »

De plus, l'EPFL « s'efforce de prolonger la vie de ses ordinateurs et de ses équipements, passant de 5 à 6 ans. » Concernant la sensibilisation au développement durable, l'École a créé le concours *Old But Gold* qui « encourage les participants à conserver leurs vieux téléphones : plus le téléphone est ancien, plus les chances de gagner un prix sont élevées. »

En outre, tous les étudiants en bachelor doivent également « suivre un cours sur le développement durable ». Enfin, l'EPFL mutualise ses achats internes et avec d'autres universités pour optimiser ses besoins.

Madame Susi Marti Croce des SIG indique que « le refroidissement par l'eau, comme le projet *GeniLac*, peut, théoriquement, refroidir tous les centres de calculs, bâtiments et serveurs présents sur le canton. Cela permettrait une économie de 70 000 tonnes de CO₂ et une réduction de 80 % de la consommation d'électricité ». De plus, elle a tenu à nous préciser qu'« une étude sur la faune lacustre a montré que le refroidissement par

l'eau n'avait pas d'impact, étant donné que l'eau rejetée dans le lac était injectée dans la couche de température prévue. »

De plus, les SIG produisent de l'énergie verte, par exemple en installant des panneaux solaires sur le stade de Genève, ce qui permet de proposer une alimentation propre aux *data centers* du canton, comme ceux d'Infomaniak.

Comment l'État de Genève montre l'exemple ?

En ce moment, l'État de Genève fait beaucoup pour promouvoir le numérique responsable, notamment en organisant une journée déconnectée afin de sensibiliser ses collaboratrices et collaborateurs et ses élèves. Ces initiatives sont soutenues par les communes, qui, elles, développent des projets tels que « Réparer plutôt que jeter ».

Ce projet souligne que l'énergie grise utilisée pour la fabrication d'un appareil est très grande, car elle utilise une grande quantité de matière première et d'énergie et cela sans compter les pollutions générées par le processus de production. « Par exemple, la fabrication d'un téléphone portable de moins de 200 grammes nécessite le transport et le traitement de plus d'une tonne de matières premières. » De plus, le mode de consommation actuel qui consiste à acheter des appareils à bas prix crée énormément de déchets.

C'est pourquoi, l'État incite à réparer les appareils en panne en mettant en avant les artisans locaux, comme Urback. De plus, cette campagne souligne le fait que cette démarche est moins chère et plus saine pour la planète.

Pourquoi les éco-gestes numériques des habitants sont essentiels ?

Les habitants de Genève s'investissent au quotidien pour réduire leur empreinte numérique, par exemple 39,4 % des jeunes recyclent leurs appareils électroniques. De plus, la classe 1111CT du CO de Drize, dans le cadre du concours, a confectionné un flyer indiquant des éco-gestes numériques, comme allonger la durée de vie des équipements électroniques, destinés à être distribués lors d'un micro-trottoir.

Toute une région au service de l'éco-responsabilité numérique

Une fois à la fin de cet article, on peut comprendre que Genève agit, en une seule entité, à tous les niveaux et est un exemple de la gestion pollution numérique.

GENÈVE EN CHIFFRES

Un sondage auprès des 12 – 15 ans montre que :

- 68.4% sont prêts à réduire la qualité de leurs vidéos visionnées en streaming afin de réduire l'empreinte carbone,
- 72,9% sont prêts à réduire leurs temps sur les réseaux sociaux afin de moins polluer numériquement,
- 72.3% sont prêts à jouer moins en ligne afin de contribuer à sauver notre planète,
- 70,3% sont prêts à garder leur smartphone plus longtemps pour éviter de polluer lors de la création de nouveaux appareils,
- et 72% sont d'accord de recycler leurs appareils.

Chiffres des entreprises genevoises :

- SIG : - 70 000 tonnes de CO₂ ; - 80% d'électricité
- Informaniak : chauffage pour 6000 habitations
- CERN : chauffage pour le CERN et Fernex-Voltaire

LISTE DES ACRONYMES :

CERN : Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire	HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement
CO : Cycle orientation	IT : Information Technology (Technologie de l'information)
CO ₂ : Dioxyde de carbone	INR : Institut du Numérique Responsable
CT : Communication et Technologie	Pto : Pétaoctet (unité de stockage)
DIP : Département de l'Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse	RTS : Radio Télévision Suisse
EPFL : École Polytechnique Fédérale de Lausanne	SIG : Services Industriels de Genève
FRC : Fédération Romande des Consommateurs	VHS : Video Home System (Système Vidéo Domestique)
HES : Hautes Écoles Spécialisées	

PHOTOGRAPHIES :

1. Installation d'Infomaniak (© Ferreira David, 2024) : Système de ventilation d'air.
2. Serveurs du CERN (© Ferreira David, 2024) : Centre de Calcul du CERN en cours d'optimisation pour réduire son impact écologique.
3. Installation de Genilac des SIG (© Ferreira David, 2024) : Système de pompage d'eau du lac Léman.

Logos :

Entreprises :

Ecole Polytechnique de Lausanne (2024). In EPFL <https://www.epfl.ch/about/overview/fr/identite/>
CERN (2024). In Genève INT <https://www.geneve-int.ch/fr/whoswho/organisation-europeenne-pour-la-recherche-nucleaire-cern>
Infomaniak (2024). In Openinfra <https://openinfra.dev/a/members/profile/3/infomaniak>
SIG (2024). In SIG <https://ww2.sig-ge.ch/>

Cycles d'orientation :

Collège de Drize – Cycle d'orientation (2024). In DIP <https://edu.ge.ch/secondaire1/drize>
Collège de la Gradelle – Cycle d'orientation (2024). In DIP <https://edu.ge.ch/secondaire1/gradelle>
Collège des Grandes-Communes – Cycle d'orientation (2024). In DIP <https://edu.ge.ch/secondaire1/grandes-communes>
Collège de Bois-Caran – Cycle d'orientation (2024). In DIP <https://edu.ge.ch/secondaire1/bois-caran>
Collège du Renard – Cycle d'orientation (2024). In DIP <https://edu.ge.ch/secondaire1/renard>
Collège de Sécheron – Cycle d'orientation (2024). In DIP <https://edu.ge.ch/secondaire1/secheron>

POLICES D'ÉCRITURE :

Green Nature (2024). In Dafont <https://www.dafont.com/fr/green-nature.font>
Lady Nature (2024). In Dafont <https://www.dafont.com/fr/lady-nature.font>
Les mystères de Paris (2024). In Dafont <https://www.dafont.com/fr/les-mysteres-de-paris.font>

BIBLIOGRAPHIE :

Sondage élèves : résultats compilés auprès de 935 participants, Genève, 2024.
Micro-trottoir adultes : enquête menée en 2024, 15 répondants.
Site officiel de Genève (2024). In Ville de Genève <https://www.geneve.ch/themes/developpement-durable/pouvez-faire/acheter-facon-responsable/reparer-plutot-jeter>
Site officiel de Genève (2024). In Genève (Canton) <https://www.ge.ch/document/journee-genevoise-tox-numerique-15-mars>
Rapport CERN Rapport environnemental (2022). In CERN <https://hse.cern/fr/rapport-environnement>
Infomaniak et pollution numérique (2024). In Infomaniak <https://www.infomaniak.com/fr/ecologie>

Infomaniak et data center D4 (2024). In Infomaniak <https://news.infomaniak.com/datacenter-ecologique/>

Rapport EPFL Rapport environnemental (2023). In EPFL https://www.epfl.ch/about/sustainability/wp-content/uploads/2023/01/Rapport_ImpactEnvironnementalNumerique.pdf

RTS Genilac(2022). In RTS INFO <https://www.rts.ch/info/regions/geneve/13286380-le-reseau-genilac-necessite-face-a-lurgence-climatique-a-geneve.html>

SIG Genilac (2022). In SIG <https://ww2.sig-ge.ch/actualites/sig-deploie-genilac-son-reseau-hydrothermique-ecologique>

SIG Solaire sur le stade de Genève (2020). In SIG <https://ww2.sig-ge.ch/actualites/inauguration-de-la-centrale-solaire-participative-du-stade-de-geneve>

Site officiel de Genève - Présentation Label (2024). In Genève (Canton) <https://www.ge.ch/document/presentation-du-label-numerique-responsable>

Site officiel de Genève (2024). In Ville de Genève <https://www.geneve.ch/themes/numerique/numerique-responsable/label-numerique-responsable>

Actualités (2024). In Fernex-Voltaire <https://www.ferney-voltaire.fr/la-chaleur-du-cern-dans-nos-foyers/>

Comment réchauffer un quartier (2024). In CERN <https://home.cern/fr/news/news/engineering/lhcs-cooling-system-energy-source-cerns-neighbours>

Réparation (2024). In Urbak <https://www.urbak.ch/>

L'impact environnemental du numérique (2024). In Energie <https://www.energie-environnement.ch/electronique-electromenager/limpact-energetique-du-numerique>

Le vrai coût écologique du streaming vidéo (2024). In Les numériques <https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/le-vrai-cout-ecologique-du-streaming-video-a197241.html>

Pollution numérique (2024). In FRC <https://www.frc.ch/pollution-numerique-les-gestes-qui-font-la-differences/>

Interviews :

Un grand merci pour leurs temps et réponses à :

Monsieur Picasso Dimitri, Coordinateur des opérations environnementales, Infomaniak (1.11.2024).

Monsieur Cubero-Castan Manuel, Chef de projet en Numérique Responsable, EPFL (11.10.2024).

Madame Cook Anna, HSE Communications & Environment Coordinator, CERN (05.12.2024).

Monsieur Salter Wayne, Département IT, CERN (05.12.2024).

Madame Marti Croce Susi, SIG (06.12.2024).

REMERCIEMENTS POUR LEURS AIDES, CONSEILS ET SOUTIEN :

Madame Wenger Deborah – Directrice du collège de Drize – cycle d'orientation

Madame Moncada Isabelle – Journaliste à la RTS

Monsieur Daloz Jocelin – Journaliste à Bon à Savoir

Monsieur Fiquet Florian – Créateur de contenu environnemental sur les réseaux sociaux

Monsieur Lerch Tobias – Directeur du collège des Grandes-Communes – cycle d'orientation

Madame Herody Marianna – Directrice du collège de la Gradelle – cycle d'orientation

Madame Barras Elisa – Directrice du collège de Bois – Caran – cycle d'orientation

Madame Fernandez Elena – Directrice du collège du Renard – cycle d'orientation

Monsieur Gilbert Patrucco – Directeur du collège de Sécheron – cycle d'orientation

Monsieur Deshusses Sylvain – Professeur de français au collège de Drize – cycle d'orientation

Madame Wuilbeaux Coralie – Jeunes reporters pour l'environnement

Vous en souhaitez plus ? Retrouvez l'intégralité de notre reportage et interviews en vidéos, ainsi que nos documents de travail, en scannant le QR Code ci-dessous. Bon visionnage ;) ³



³ Les vidéos sont exclusivement réservées à une utilisation dans le cadre du concours « jeunes reporters pour l'environnement ». Tout autre usage est strictement interdit, sauf consentement exprès des personnes concernées.